

Propuesta Formal de Proyecto

Sistema Web de Gestión de Tutorías Académicas – TUTORIA PLUS

Información General:

Desarrolladores: Juan Sebastián Osorio Fierro y Juan Camilo Cruz Pardo

Duración estimada del proyecto: 4 – 6 semanas

Presupuesto aproximado: \$4.000.000 COP

Cliente: Jesús Ariel Bonillo (Docente)

Modalidad: Presencial

Entrega: MVP funcional + Documentación completa

Objetivo del Proyecto

Desarrollar una plataforma web escalable que permita gestionar tutorías académicas entre estudiantes y docentes, optimizando el agendamiento, registro y seguimiento de encuentros académicos mediante una interfaz intuitiva y una arquitectura técnica robusta.

Roles de Usuario

Estudiante: Solicita y visualiza tutorías

Tutor: Gestiona su agenda, registra avances

Área Tecnología Justificación

- Backend NestJS (TypeScript) + Prisma ORM Modular, escalable, y con validación tipada
- Frontend React (con Vite) + TailwindCSS Rápido, moderno, y fácil de mantener
- Base de Datos PostgreSQL (Docker) Robusto y gratuito, ideal para relaciones
- Control de versiones Git + GitHub (main, develop, qa) Buenas prácticas de trabajo en equipo
- Autenticación JWT con roles (admin, tutor, estudiante) Seguridad y separación de

permisos

- Documentación de APIs Swagger y Postman Facilita la prueba e integración futura
- Diagramación y Modelado Draw.io, dbdiagram.io, StartUML Claridad para el cliente y documentación técnica

Entregables

Documentación completa:

1. Design Thinking (Empatizar, Definir, Idear, Prototipar, Evaluar)
2. Instrumentos de recolección de datos: cuestionario, entrevistas, lista de chequeo
3. Requerimientos funcionales y no funcionales
4. Modelo MoSCoW
5. Casos de uso (StartUML)
6. Diagrama de clases (UML)
7. Diagrama entidad-relación (base de datos)
8. Diagrama de flujo (Draw.io)
9. Modelo de desarrollo (modelo en V o incremental)
10. Código fuente estructurado
11. Base de datos en SQL (esquema, relaciones y pruebas)
12. Sitio web funcional
13. Manual técnico y manual de usuario (PDF)
14. Presupuesto y Recursos

Recurso Costo estimado

Infraestructura (servidores, DB, dominio, Docker local) \$0 – \$100.000 Horas de desarrollo (2 personas x 80h) \$3.600.000

Herramientas de diseño y documentación Gratuitas (Draw.io, dbdiagram.io, StartUML)

Total aproximado: \$4.000.000 COP

Beneficios para el Cliente

- Plataforma propia, sin licencias costosas
- Mejora en seguimiento académico y retención estudiantil
- Datos estructurados para toma de decisiones
- Facilidad de uso desde cualquier dispositivo

Cronograma Tentativo (4 semanas)

Semana Actividades:

1. **Semana:** Recolección de datos, design thinking, requerimientos
2. **Semana:** Modelado (UML, ER), arquitectura técnica
3. **Semana:** Desarrollo backend y base de datos
4. **Semana:** Desarrollo frontend, pruebas, ajustes, documentación final